# Engenharia de Software

©MJRL - 2006

# Origem

- Engenharia de Software
  - Em 1968 o Comitê de Ciências da OTAN reuniu-se para discutir a Crise do Software.
  - Participaram dessa reunião 50 dos principais cientistas e líderes industriais da área de computação.
  - Surgiu pela primeira vez o termo Engenharia de Software.

©MJRL - 2006

## Definições

- **Engenharia**
  - *Arte de aplicar conhecimentos científicos e empíricos e certas habilitações específicas à criação de estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas* (Dic. Aurélio).

©MJRL - 2006

# Definições

- **Engenharia de Software**
  - *The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software; that is, the application of engineering to software (IEEE).*
  - *Engenharia de Software é aplicação de princípios científicos para (1) a transformação ordenada de um problema em uma solução por software e (2) a subseqüente manutenção desse software até o fim de sua vida util* (A.Davis).

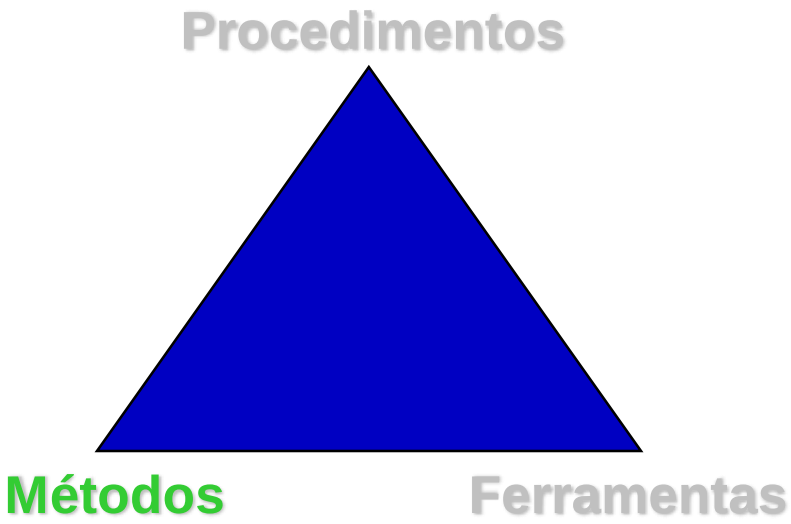
©MJRL - 2006

# Definições

- **Engenheiro de Software**
  - *É a pessoa que aplica princípios de engenharia ao desenvolvimento ou produção de sistemas é uma parte intrínseca ou a maior delas. Algumas das habilidades de um engenheiro de software são: gerenciamento, domínio de métodos de desenvolvimento e aplicação de ferramentas de engenharia.*
  - *Existem outros papéis que auxiliam o engenheiro de software: o analista (analisa requisitos), o programador (escreve o código que implementa o projeto) e o testador (desenvolve e conduz os testes do software).*

©MJRL - 2006

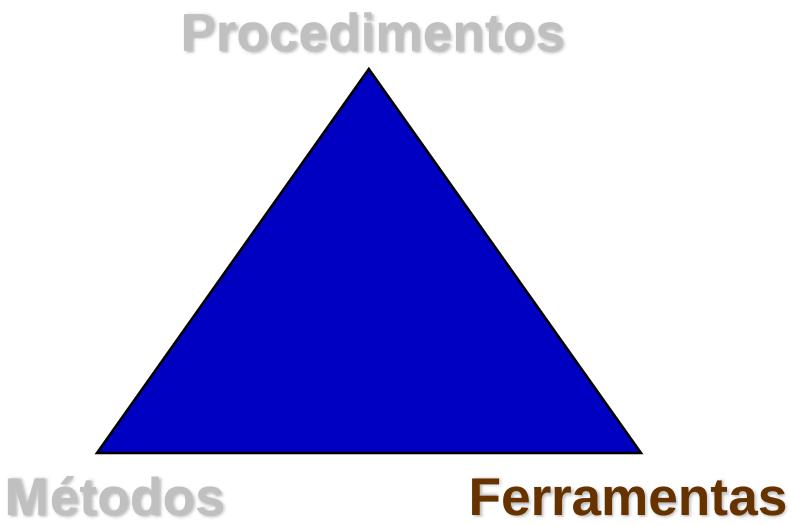
# Elementos Básicos




- **Métodos** consistem na base técnica de como construir o software.
  - Planejamento e estimativa de projeto
  - Análise de requisitos de software e de sistemas
  - Projeto da estrutura de dados
  - Algoritmo de processamento
  - Codificação
  - Teste
  - Manutenção

©MJRL - 2006

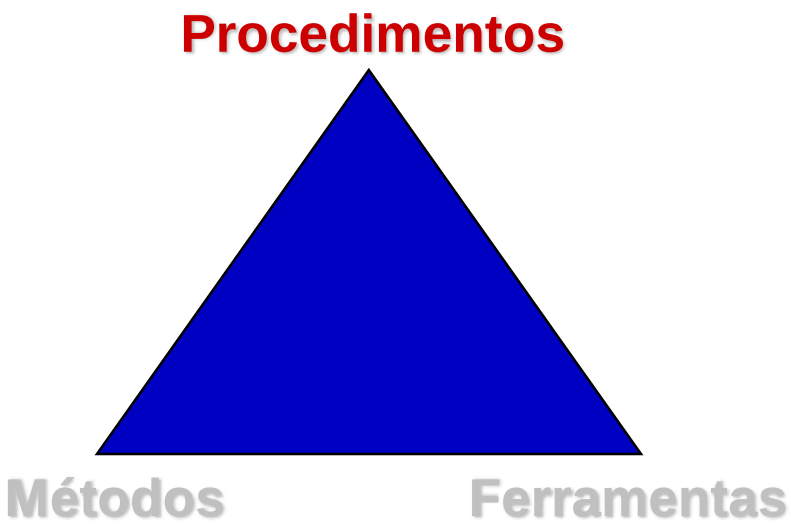
# Elementos Básicos




- **Ferramentas** provém suporte automatizado ou semi-automatizado para os métodos.
  - Existem atualmente ferramentas para sustentar cada um dos métodos
  - As ferramentas que dão suporte ao desenvolvimento de software é dado o nome **CASE** - Computer Aided Software Engineering

©MJRL - 2006

# Elementos Básicos




- **Procedimentos** estabelecem como os métodos e ferramentas irão trabalhar.
  - Seqüência em que os métodos serão aplicados
  - Produtos que se exige que sejam entregues
  - Controles que ajudam assegurar a qualidade e coordenar as alterações
  - Marcos de referência que possibilitam administrar o progresso do software.

©MJRL - 2006

# Elementos Básicos

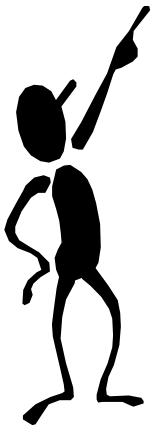


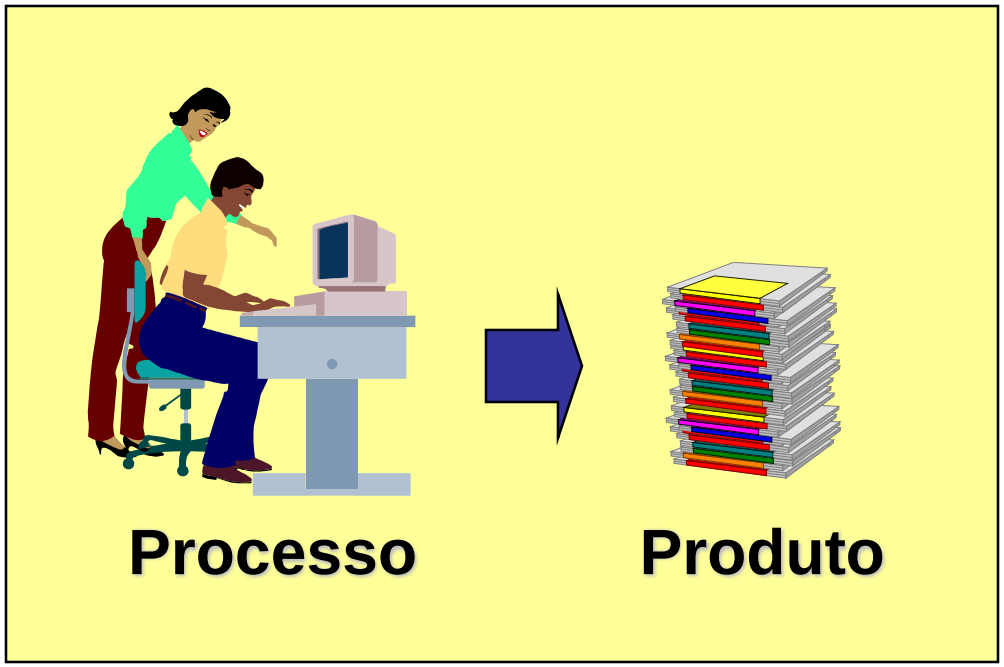

- **Pessoas** são responsáveis pela definição dos Métodos, elaboração dos **Procedimentos** e implantação das Ferramentas. Se as pessoas não estiverem comprometidas com o processo de nada adiantam os outros elementos.

©MJRL - 2006

# Processo X Produto

***Visão do Desenvolvedor***






***Visão do Cliente***



## Processo

- O conceito de processo em software vem da indústria de manufaturas, onde a adoção de processos definidos e gerenciáveis são apontados como solução para problemas de desenvolvimento.
- O processo de software é a seqüência de passos necessários para desenvolver ou manter um software.
- A definição de um processo de software é a descrição desse processo.

©MJRL - 2006

# Processo

- Para Deming um processo definido traz os seguintes benefícios:
  - Permite comunicação efetiva sobre os processos entre usuários, desenvolvedores, gerentes, etc
  - Facilita o reuso
  - Suporta a evolução do processo provendo um meio para o seu aprendizado e melhoria
  - Auxilia a atividade de gestão, permitindo a elaboração de planejamentos claros e precisos e também um meio para avaliar a sua execução

©MJRL - 2006

## Processo

- A base da Engenharia de Software é a melhoria do processo
- Existem modelos específicos para a melhoria do processo que orientam a aplicação de técnicas de Engenharia de Software conforme a maturidade da organização, como é o caso do *Capability Maturity Model* (CMM)
- Modelos de melhoria pessoal como o *Personal Software Process* (PSP) têm ganhado destaque

©MJRL - 2006

Processes are like habits: hard to stablish and even harder to break.

*Watts Humphrey*

*A Discipline for Software Engineering*

©MJRL - 2006

# Disciplinas abordadas pela Eng. de Software

- São alvos de estudo pela Engenharia de Software:
  - Quantificação do software (Métricas)
  - Métodos de desenvolvimento (estruturados e orientados a objetos)
  - Modelos de processo (CMM, SPICE, ISO, Melhores práticas)
  - Padronização
  - Garantia da qualidade
  - Gestão da configuração
  - Testes
  - .....

©MJRL - 2006